

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Licenciatura em Engenharia Informática e Multimédia
Infraestruturas Computacionais Distribuídas

RELATÓRIO TÉCNICO PONTOS E CAIXAS EM ARQUITETURA CLIENTE-SERVIDOR PARTE 2 - WEB

Alunos:

Rafael Saraiva, 47484

Mariana Almeida, 49749

Turma: 42D

Docente:

Prof. Cedric Grueau

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	3
2. DESENVOLVIMENTO	4
2.1 Evolução da Arquitetura	4
2.2 Cliente Web	4
2.3 Integração com o Servidor TCP	8
2.4 Funcionalidades Implementadas	9
2.4.1 Gestão de Perfil	9
2.4.2 Jogos Simultâneos	9
2.4.3 Quadro de Honra	9
2.4.4 Compatibilidade Consola / Web	9
3.4.5 Persistência	10
3.5 Compatibilidade com Navegadores	10
3. CONCLUSÃO	11
4. BIBLIOGRAFIA	12

1. INTRODUÇÃO

A segunda parte do trabalho prático teve como principal objetivo estender a solução distribuída desenvolvida na primeira fase para o contexto da World Wide Web, recorrendo às tecnologias JavaServer Pages (JSP), Servlets e ao servidor de aplicações Apache Tomcat 11.

Ao contrário da Parte 1, onde toda a interação era realizada através de uma aplicação de consola, nesta fase foi desenvolvido um cliente Web capaz de comunicar com o mesmo servidor TCP já existente.

A solução foi concebida de forma a preservar integralmente a infraestrutura anterior, permitindo que clientes de consola e clientes Web coexistam e utilizem simultaneamente o sistema.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Evolução da Arquitetura

A arquitetura original era composta por:

- Cliente de Consola
- Servidor TCP concorrente
- Persistência XML/XSD

Na Parte 2 foi introduzida uma nova camada:

- Cliente Web (JSP + Servlets)
- Apache Tomcat 11

A arquitetura passou assim a possuir dois tipos de clientes:

1. Cliente Consola

Comunica diretamente com o servidor TCP através de sockets.

2. Cliente Web

Comunica através de HTTP com o Tomcat.

Os Servlets funcionam como intermediários entre o navegador e o servidor TCP, utilizando a classe WebClient para enviar e receber mensagens XML. Desta forma, toda a lógica de negócio continua centralizada no servidor, evitando duplicação de código e garantindo consistência entre os diferentes tipos de clientes.

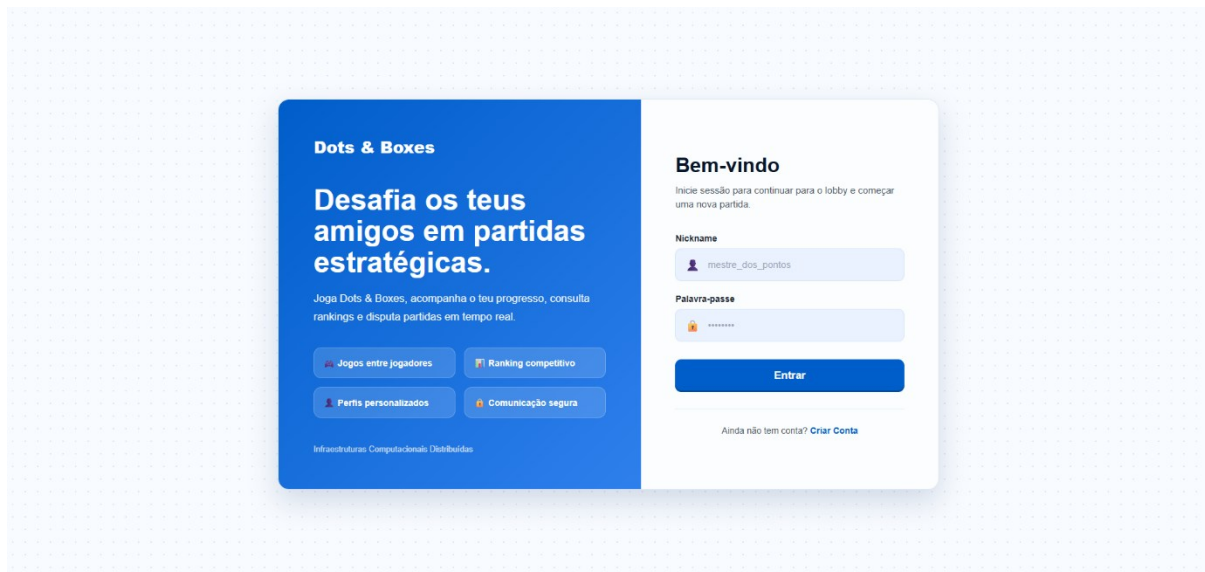
2.2 Cliente Web

A interface Web foi implementada recorrendo a:

- JavaServer Pages (JSP)
- Servlets Jakarta
- HTML5
- CSS3
- JavaScript

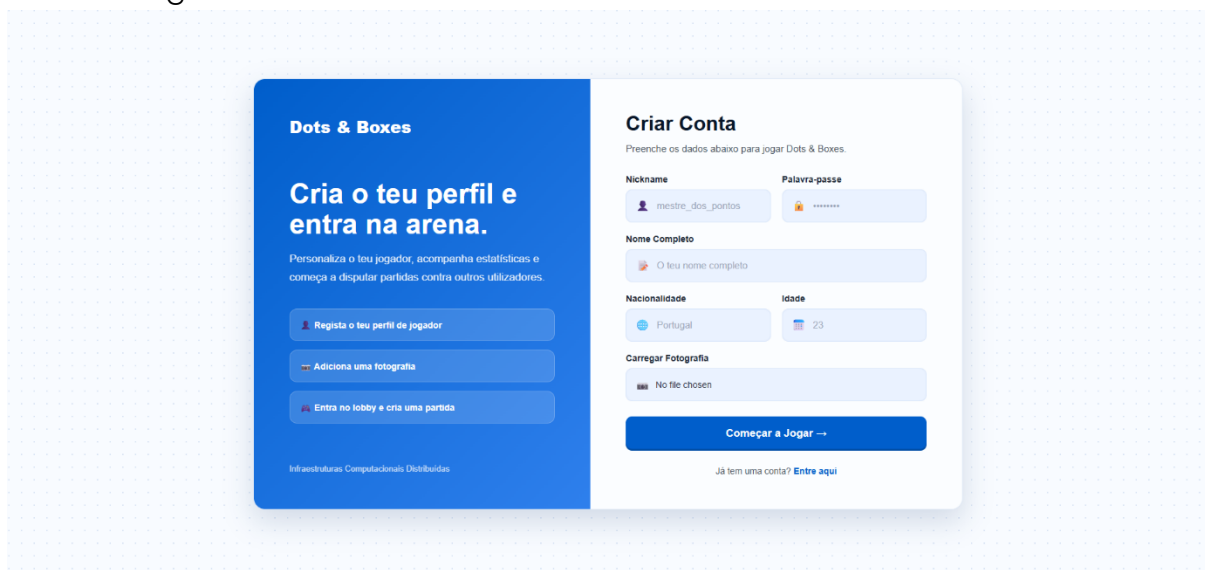
Foram desenvolvidas as seguintes páginas:

Login - Permite autenticação de jogadores previamente registados.



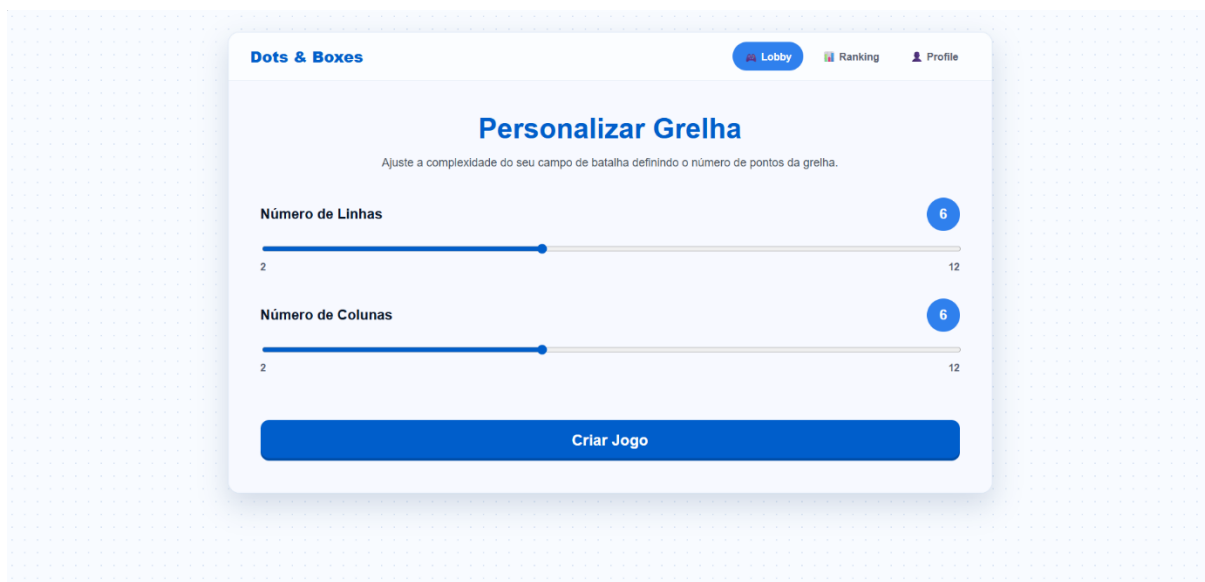
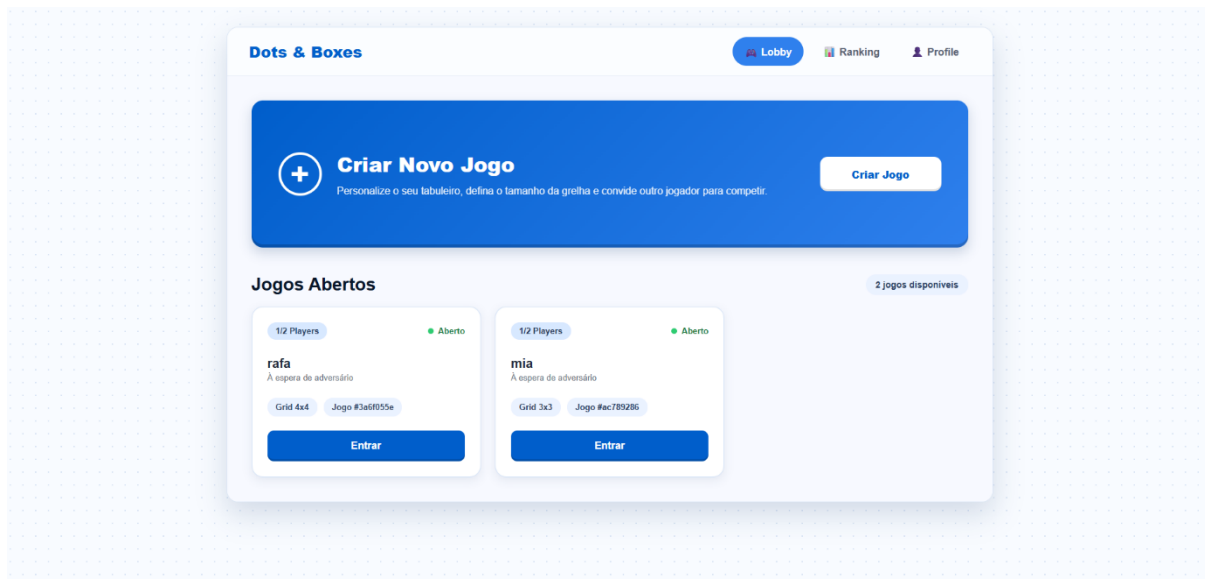
Registo - Permite criação de novos utilizadores, incluindo:

- Nickname
- Password
- Nome completo
- Nacionalidade
- Idade
- Fotografia

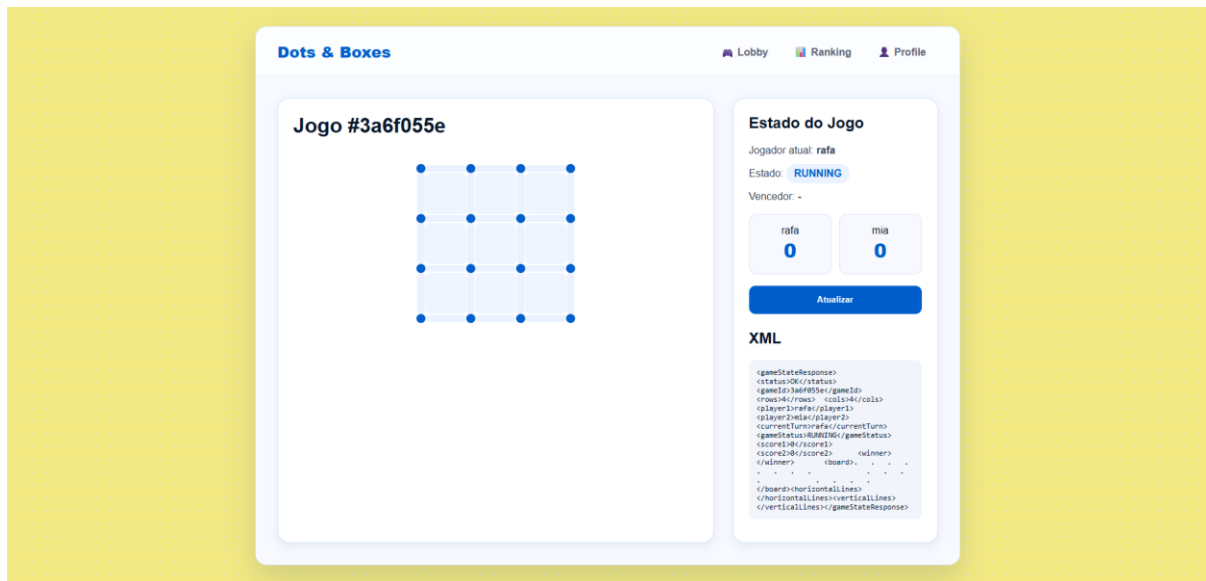


Lobby - Apresenta os jogos disponíveis e permite:

- Criar jogos
- Consultar jogos abertos
- Entrar em partidas existentes

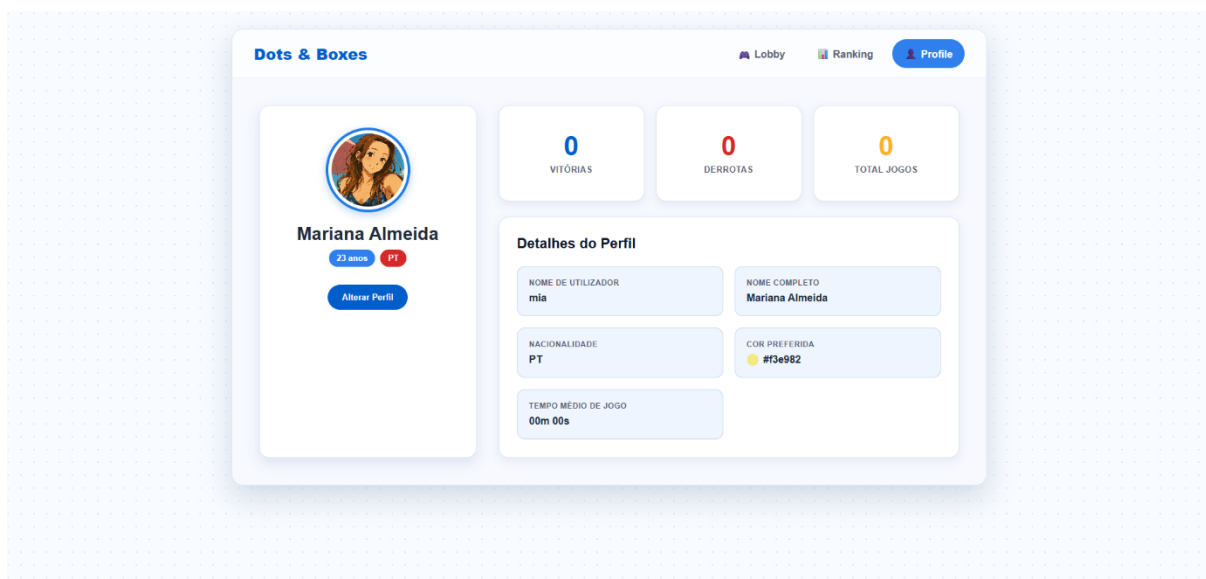


Jogo - Representação gráfica do tabuleiro de Pontos e Caixas. O estado do jogo é obtido através da operação `gameState`, sendo posteriormente convertido para uma representação visual baseada em HTML e CSS.



Perfil - Permite visualizar:

- Dados pessoais
- Estatísticas
- Fotografia
- Cor favorita
- Alteração de Perfil



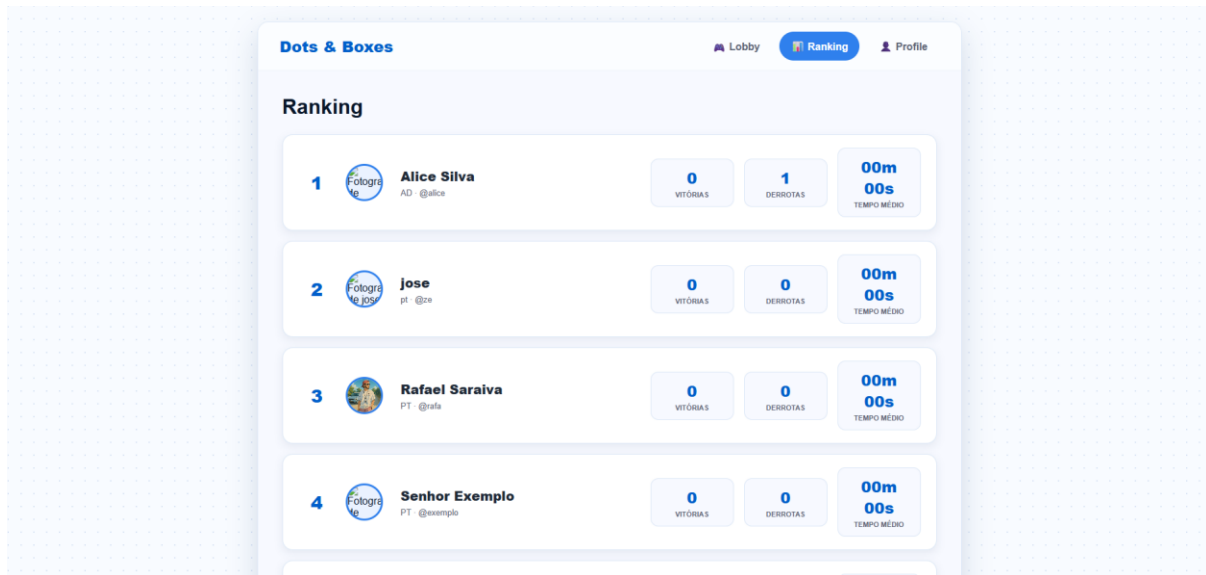
Ranking - Apresenta o quadro de honra ordenado por:

1. Número de vitórias
2. Número de derrotas
3. Tempo médio de jogo em caso de empate

Inclui ainda:

- Fotografia do jogador

- Nacionalidade



2.3 Integração com o Servidor TCP

Um dos principais objetivos desta fase consistiu em garantir interoperabilidade entre os diferentes clientes.

Para tal foi criada a classe WebClient, responsável por:

- Abrir ligação TCP ao servidor
- Enviar pedidos XML
- Receber respostas XML
- Encerrar a ligação

O servidor continua a utilizar:

- TCP
- XML
- XSD

Com o objetivo de permitir suportar as funcionalidades específicas da interface Web, foram adicionadas novas operações ao protocolo:

- Profile
- UpdateProfile

Toda a validação continua a ser realizada através dos schemas XSD previamente definidos.

2.4 Funcionalidades Implementadas

2.4.1 Gestão de Perfil

Foi implementada a possibilidade de:

- Visualizar perfil
- Alterar dados pessoais
- Alterar fotografia
- Alterar cor favorita

A cor favorita é utilizada para personalizar o tabuleiro de jogo.

2.4.2 Jogos Simultâneos

A arquitetura do sistema permite que um utilizador participe em múltiplos jogos distintos.

Cada partida mantém o seu próprio estado de forma independente.

2.4.3 Quadro de Honra

Foi implementada uma página de ranking contendo:

- Fotografia
- Nacionalidade
- Número de vitórias
- Número de derrotas
- Tempo médio de jogo

2.4.4 Compatibilidade Consola / Web

Uma das características mais importantes da solução consiste na possibilidade de coexistência entre:

- Cliente Consola
- Cliente Web

Ambos utilizam exatamente o mesmo protocolo XML.

Consequentemente:

- Um jogador Web pode jogar contra um jogador Consola;
- Um jogador Consola pode consultar jogos criados por clientes Web;
- O servidor mantém uma visão única do sistema.

3.4.5 Persistência

A persistência continua a ser assegurada através de:

- players.xml
- validação por players.xsd

Os dados dos jogadores permanecem disponíveis após reinício do sistema.

3.5 Compatibilidade com Navegadores

A aplicação foi desenvolvida utilizando exclusivamente tecnologias Web standard:

- HTML5
- CSS3
- JavaScript

Foram realizados testes nos navegadores:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Safari
- Brave

Não foram identificados problemas de compatibilidade durante os testes efetuados.

3. CONCLUSÃO

A segunda parte do projeto permitiu evoluir a solução inicialmente desenvolvida para consola para uma aplicação distribuída acessível através da Web.

A utilização de JSP, Servlets e Apache Tomcat 1.1 possibilitou a criação de uma interface gráfica moderna sem alterar a arquitetura base do sistema.

A principal vantagem da abordagem adotada consiste na reutilização integral do servidor TCP e do protocolo XML/XSD, garantindo interoperabilidade entre clientes Web e clientes de consola.

O resultado final corresponde a uma evolução natural da solução apresentada na Parte 1, mantendo os princípios de modularidade, concorrência e separação de responsabilidades definidos inicialmente.

4. BIBLIOGRAFIA

Oracle. (2024). Java Servlet technology documentation.
<https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/servlets.htm>

Apache Software Foundation. (2024). Apache Tomcat documentation.
<https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/>

World Wide Web Consortium (W3C). (2008). Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition). <https://www.w3.org/TR/xml/>

World Wide Web Consortium (W3C). (2012). XML Schema Definition Language (XSD) 1.1. <https://www.w3.org/TR/xmlschema11-1/>

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. (2026). Enunciado do Trabalho Prático — Infraestruturas Computacionais Distribuídas.